

Resenha Artigo 8 - Hexagonal Architecture

O artigo “Hexagonal Architecture”, de Alistair Cockburn, apresenta uma proposta arquitetural inovadora voltada à organização de sistemas de software, com foco na separação entre a lógica de negócio e os elementos externos, como interfaces de usuário, bancos de dados e serviços. O autor propõe uma abordagem também conhecida como “Ports and Adapters”, cujo objetivo principal é reduzir o acoplamento entre o núcleo da aplicação e as tecnologias utilizadas ao seu redor.

Inicialmente, Cockburn discute um problema recorrente na engenharia de software: a forte dependência entre regras de negócio e componentes externos. Em arquiteturas tradicionais, como a arquitetura em camadas, é comum que a lógica central da aplicação dependa diretamente de frameworks, bancos de dados e interfaces gráficas. Essa dependência dificulta testes automatizados, manutenção e evolução do sistema, pois qualquer alteração em elementos externos pode impactar diretamente o funcionamento da aplicação.

Como solução, o autor propõe a arquitetura hexagonal, na qual a aplicação é posicionada no centro e se comunica com o mundo externo por meio de “portas” (ports). Essas portas representam interfaces que definem como a aplicação pode ser utilizada. Os “adaptadores” (adapters), por sua vez, são responsáveis por conectar essas interfaces às tecnologias externas, como interfaces gráficas, APIs ou sistemas de persistência. Dessa forma, a lógica de negócio permanece isolada e independente de detalhes de implementação.

Um dos principais benefícios dessa abordagem é a melhoria na testabilidade do sistema. Como o núcleo da aplicação não depende diretamente de tecnologias externas, é possível utilizar adaptadores simulados para realizar testes automatizados, garantindo maior confiabilidade e qualidade do software. Além disso, a arquitetura facilita a substituição de componentes externos, permitindo, por exemplo, trocar um banco de dados sem afetar a lógica de negócio.

Outro aspecto relevante é a flexibilidade estrutural proporcionada pelo modelo. Diferentemente das arquiteturas tradicionais, que seguem uma organização linear, a arquitetura hexagonal adota uma visão mais simétrica, na qual múltiplos adaptadores podem interagir com a aplicação de forma independente. O formato de “hexágono” é

apenas uma metáfora visual para representar essa flexibilidade, não sendo uma limitação estrutural.

Do ponto de vista crítico, o artigo apresenta uma contribuição significativa para a área de arquitetura de software, especialmente ao enfatizar a importância da separação de responsabilidades e da independência tecnológica. No entanto, a adoção dessa abordagem pode aumentar a complexidade inicial do sistema, exigindo maior planejamento e definição de interfaces.

Em síntese, a arquitetura hexagonal proposta por Cockburn representa uma evolução importante nas práticas de desenvolvimento de software, oferecendo maior modularidade, flexibilidade e facilidade de manutenção. Trata-se de um modelo amplamente adotado em arquiteturas modernas, sendo especialmente útil em sistemas que exigem alta testabilidade e capacidade de adaptação a mudanças.